



CHAPITRE 12

Analyse du signal

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que la situation d'évaluation tendra.

1. Un signal a une période de 4,0 ms. Sa fréquence vaut :

- ☐ a. 4 Hz
- ☐ b. 250 Hz
- ☐ c. 4000 Hz

2. La valeur moyenne d'un signal est ce qu'affiche un multimètre en position :

- ☐ a. continu
- ☐ b. alternatif
- ☐ c. ohmmètre

3. Un hacheur alimenté sous 24 V est réglé à $\alpha = 0,60$. La valeur moyenne vaut :

- ☐ a. 14,4 V
- ☐ b. 18,6 V
- ☐ c. 24 V

4. Pour ce même hacheur, la grandeur qui fixe la vitesse du moteur est :

- ☐ a. la valeur efficace
- ☐ b. la valeur moyenne
- ☐ c. l'amplitude

5. La valeur efficace se définit comme :

- ☐ a. la moyenne des valeurs absolues
- ☐ b. la tension continue qui produirait le même échauffement
- ☐ c. la moitié de la valeur crête à crête

6. Un créneau symétrique d'amplitude 6,0 V a pour valeur efficace :

- ☐ a. 3,0 V
- ☐ b. 4,2 V



☐ **c.** 6,0 V

7. Un signal a une valeur moyenne de 3,0 V et une composante alternative de valeur efficace 0,57 V. Sa valeur efficace totale vaut :

☐ **a.** 3,57 V

☐ **b.** 3,05 V

☐ **c.** 2,43 V

8. Un multimètre *non* TRMS branché sur un créneau symétrique :

☐ **a.** donne la bonne valeur

☐ **b.** surestime d'environ 11 %

☐ **c.** sous-estime d'environ 11 %

9. Le temps de montée d'un signal se mesure entre :

☐ **a.** 0 et 100 % de la valeur finale

☐ **b.** 10 et 90 % de la valeur finale

☐ **c.** deux tensions fixées en volts

10. Un harmonique de rang 5 d'un signal à 200 Hz se trouve à :

☐ **a.** 40 Hz

☐ **b.** 205 Hz

☐ **c.** 1000 Hz

11. Un spectre ne comportant qu'une seule raie correspond à :

☐ **a.** un créneau

☐ **b.** une sinusoïde pure

☐ **c.** un signal continu

12. On reconstitue une valeur efficace à partir des cinq premières raies d'un spectre. Le résultat obtenu est :

☐ **a.** forcément inférieur à la valeur réelle

☐ **b.** forcément supérieur à la valeur réelle

☐ **c.** tantôt l'un, tantôt l'autre

Corrigé commenté

1 b — $f = 1/(4,0 \times 10^{-3}) = 250 \text{ Hz}$. La réponse **a** vient d'un oubli de conversion des millisecondes, la **c** d'une inversion. *Repère utile : $20 \text{ ms} \leftrightarrow 50 \text{ Hz}$, le réseau.*

2 a — position continu : la valeur *moyenne*. En position alternatif, le multimètre retire la composante continue et ne mesure plus que l'ondulation.

3 a et 4 b — $u_{\text{moy}} = \alpha U = 0,60 \times 24 = 14,4 \text{ V}$; la réponse **b** est la valeur *efficace* ($24\sqrt{0,60}$), qui existe bien mais répond à une autre question. Et c'est la valeur **moyenne** qui fixe la vitesse : un moteur à courant continu ne répond qu'à la composante continue. *Le hacheur fait tourner le moteur comme s'il était sous 14,4 V, mais il chauffe les câbles comme s'il était sous 18,6 V.*

5 b et 6 c — la définition est **énergétique**, pas géométrique. Et pour un créneau symétrique, la tension vaut *toujours* 6 V en valeur absolue : elle chauffe donc exactement comme une continue de 6 V. La réponse **b** applique le $\sqrt{2}$ de la sinusoïde à un signal qui n'en est pas une — l'erreur la plus fréquente du chapitre.

7 b — $\sqrt{3,0^2 + 0,57^2} = 3,05 \text{ V}$, et non $3,0 + 0,57$. **Ce sont les carrés qui s'ajoutent**, et c'est pourquoi une ondulation cinq fois plus petite ne pèse que 4 % en énergie.

8 b — il affiche 1,11 fois la valeur moyenne redressée, soit $1,11 \times 6,00 = 6,66 \text{ V}$ au lieu de 6,00 V. Attention : sur un *triangle*, le même appareil **sous-estime** de 3,8 %. L'erreur change de signe avec la forme, donc **aucun coefficient correcteur unique n'existe**.

9 b et 10 c — les seuils du temps de montée sont des **pourcentages de la valeur finale**, jamais des volts : changer l'amplitude ne change pas la durée. Et un harmonique de rang n est à $n f$, soit ici $5 \times 200 = 1000 \text{ Hz}$ — jamais à f/n , jamais décalé d'une constante.

11 b — une seule raie signifie aucun harmonique : c'est la définition même d'une sinusoïde pure, et c'est la façon la plus rapide de juger la qualité d'un alternateur. Un signal purement continu, lui, n'aurait pas de raie du tout à fréquence non nulle.

12 a — et c'est la question la plus utile de la feuille. La série des harmoniques est infinie, et les carrés ne font que **s'ajouter** : en s'arrêtant à cinq raies, on ne peut que **sous-estimer**. C'est le seul écart de toute l'année dont le *signe* soit connu **avant** la première mesure — et il se réduit en ajoutant une raie, non en retouchant le montage.